

SISTEMA DE GESTIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA

Documento Técnico — Proyecto Final de Bases de Datos

Escenario C — Biblioteca Pública | PostgreSQL 17

Curso	Bases de Datos
Escenario	C — Biblioteca Pública
Motor de base de datos	PostgreSQL 17
Entrega	
Integrantes	Amy Ariadna Barraza Villacorta_00012725 Karla Guadalupe Corea Alvarez_00211424 Aarón Enmanuel Fuentes Murillo_00075925 Gerson Rinaldi Martínez Montes_00360925

1. Descripción del Escenario y Reglas de Negocio

Este proyecto consiste en diseñar e implementar una base de datos relacional de una biblioteca pública. El objetivo central del sistema es automatizar y gestionar eficientemente el catálogo de libros, la administración de miembros, el control de préstamos y devoluciones, el registro de sanciones académicas o monetarias (multas), y el sistema de reservas de material bibliográfico cuando no esté disponible en el estante. Contará con el registro del personal (empleados) que trabaja con los usuarios y lleva a cabo las operaciones diarias en la oficina.

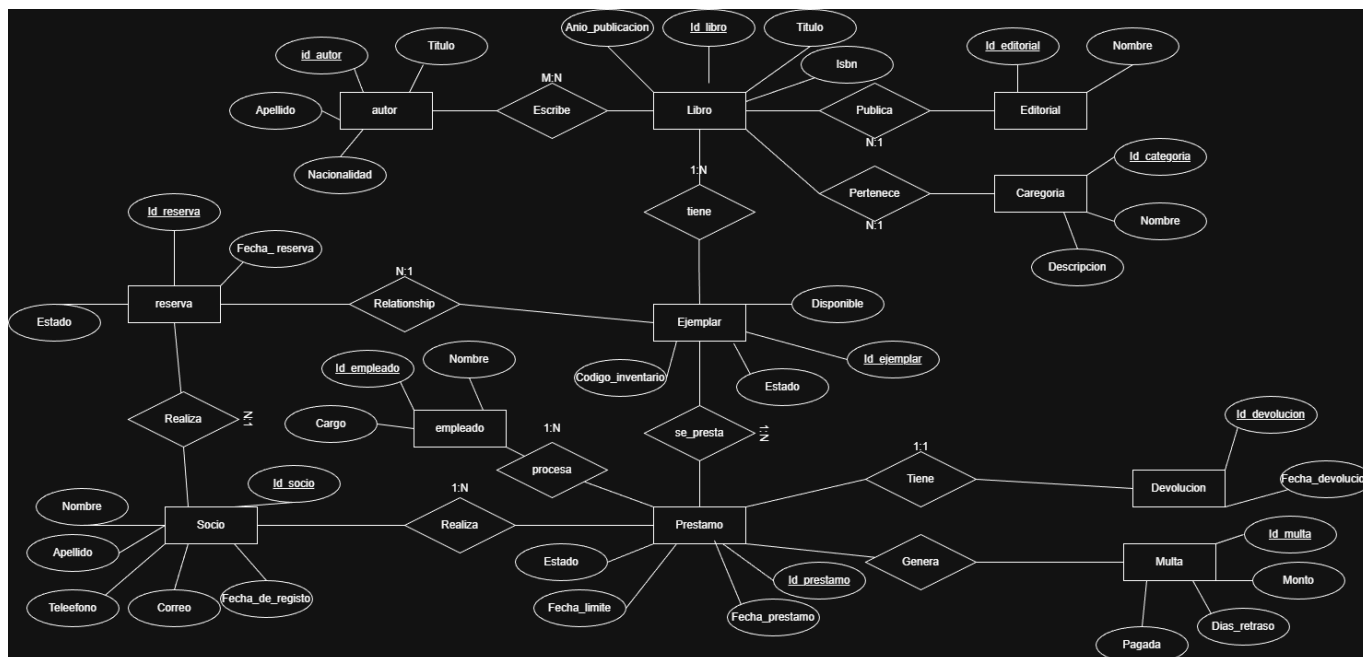
1.1 Entidades Principales

Entidad	Descripción
Libro	Catálogo bibliográfico (ISBN, título, año, categoría).
Autor	Escribe uno o más libros.
Editorial	Publica los libros del catálogo.
Categoría	Clasificación temática de los libros.
Ejemplar	Copia física de un libro con estado de disponibilidad.
Socio	Usuario registrado con derecho a préstamos.
Empleado	Personal que gestiona los préstamos.
Préstamo	Entrega formal de un ejemplar a un socio.
Devolución	Retorno del ejemplar prestado.
Multa	Sanción económica por devolución tardía.
Reserva	Solicitud para apartar un ejemplar en préstamo.

1.2 Reglas de Negocio

- Un libro puede tener múltiples autores (M:N) y varios ejemplares físicos.
- Un socio puede tener hasta 3 préstamos activos simultáneos.
- Una devolución tardía genera automáticamente una multa de \$5.00 por día de retraso.
- Un socio con multas pendientes no puede realizar nuevos préstamos.
- Los ejemplares pueden reservarse cuando están en estado Prestado.
- El estado de un ejemplar es: Disponible, Prestado, Reservado o Mantenimiento.
- Cada préstamo es procesado por un empleado de la biblioteca.

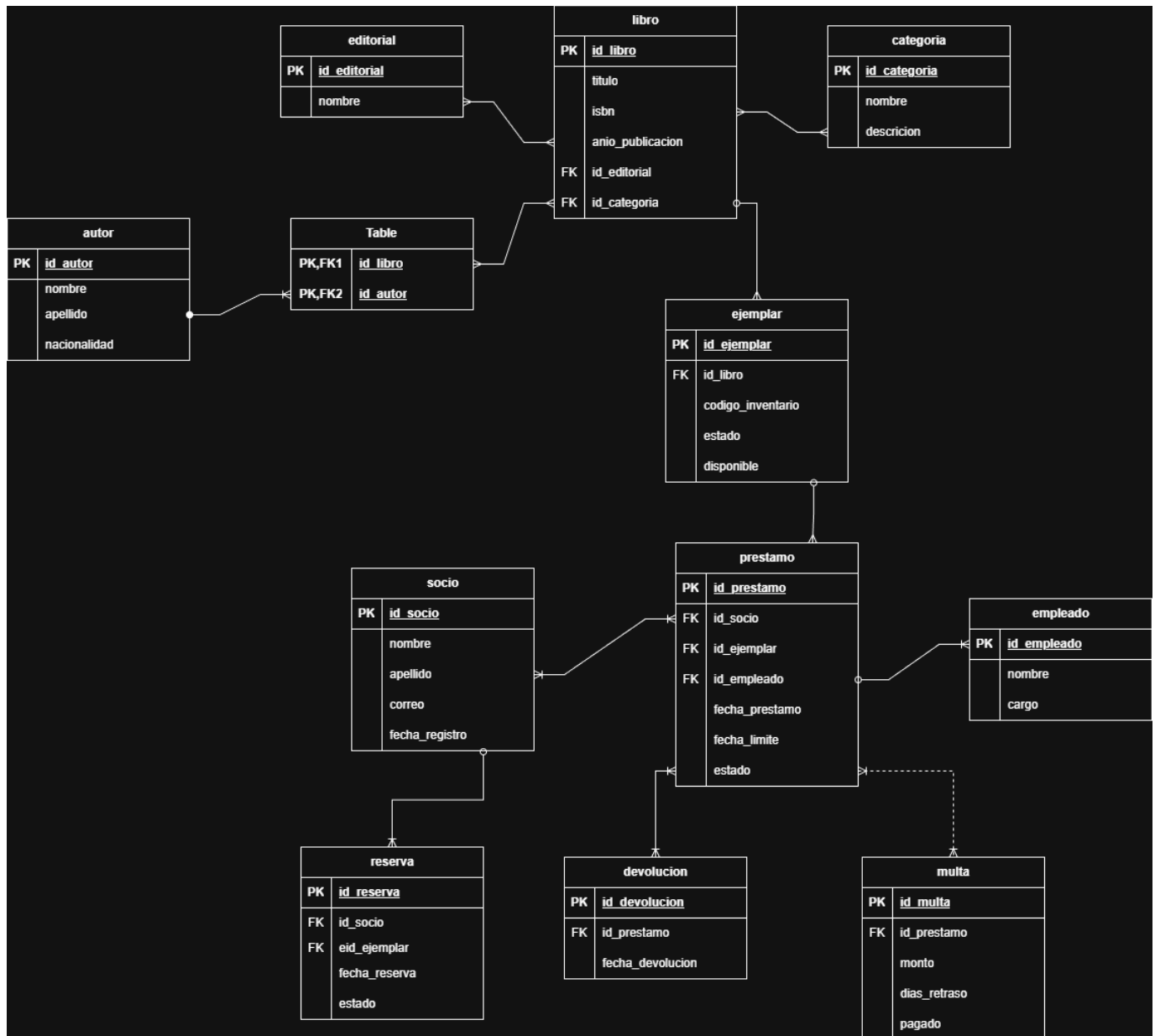
2. Diagrama Entidad–Relación (Notación Chen)



Relación	Entidades	Cardinalidad
Escribe	Autor — Libro	M:N
Publica	Editorial — Libro	1:N
Pertenece	Libro — Categoría	N:1
Tiene	Libro — Ejemplar	1:N
Se presta	Ejemplar — Préstamo	1:N
Realiza	Socio — Préstamo	1:N
Procesa	Empleado — Préstamo	1:N
Tiene dev.	Préstamo — Devolución	1:1
Genera	Préstamo — Multa	1:1
Realiza reserva	Socio — Reserva	1:N
Cubre	Ejemplar — Reserva	1:N

3. Esquema Relacional Normalizado (3FN)

Todas las tablas cumplen 3FN. La relación M:N entre Libro y Autor se resuelve con la tabla puente libro_autor.



4. Diccionario de Datos

Estructura de cada tabla con tipo de dato, restricciones y descripción.

Tabla: autores

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_autor	INT IDENTITY	PK	Identificador único del autor.
nombre_autor	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre completo del autor.
nacionalidad	VARCHAR(100)	Opcional	País de origen.

Tabla: editoriales

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_editorial	INT IDENTITY	PK	Identificador único.
nombre_editorial	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre de la editorial.
pais	VARCHAR(50)	Opcional	País de la editorial.

Tabla: categorias

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_categoria	INT IDENTITY	PK	Identificador único.
nombre_categoria	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre de la categoría.

Tabla: empleados

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_empleado	INT IDENTITY	PK	Identificador único.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del empleado.
cargo	VARCHAR(50)	Opcional	Cargo en la biblioteca.

Tabla: socios

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_socio	INT IDENTITY	PK	Identificador único.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del socio.
correo	VARCHAR(100)	UNIQUE	Correo electrónico (único).
esta_solvente	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	FALSE si tiene muchas pendientes.

Tabla: libros

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
isbn	VARCHAR(20)	PK	Código ISBN del libro.
titulo	VARCHAR(255)	NOT NULL	Título del libro.
id_editorial	INT	FK → editoriales	Editorial que lo publicó.

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_categoria	INT	FK → categorías	Categoría temática.
anio_publicacion	INT	Opcional	Año de publicación.

Tabla: libro_autor

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
isbn	VARCHAR(20)	PK + FK → libros	Referencia al libro.
id_autor	INT	PK + FK → autores	Referencia al autor.

Tabla: ejemplares

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_ejemplar	INT IDENTITY	PK	Identificador del ejemplar físico.
isbn	VARCHAR(20)	FK → libros	Libro al que pertenece.
estado	VARCHAR(20)	CHECK + DEFAULT Disponible	Disponible Prestado Reservado Mantenimiento.

Tabla: prestamos

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_prestamo	INT IDENTITY	PK	Identificador del préstamo.
id_ejemplar	INT	FK → ejemplares	Ejemplar prestado.
id_socio	INT	FK → socios	Socio que lo recibe.
id_empleado	INT	FK → empleados	Empleado que lo gestiona.
fecha_salida	DATE	DEFAULT CURRENT_DATE	Fecha de salida.
fecha_limite	DATE	NOT NULL	Fecha máxima de devolución.

Tabla: devoluciones

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_devolucion	INT IDENTITY	PK	Identificador de la devolución.
id_prestamo	INT	FK → prestamos	Préstamo correspondiente.
fecha_entrega_real	DATE	DEFAULT CURRENT_DATE	Fecha real de devolución.
observaciones	TEXT	Opcional	Estado físico del ejemplar al devolver.

Tabla: multas

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_multa	INT IDENTITY	PK	Identificador de la multa.

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_socio	INT	FK → socios	Socio que debe pagar.
id_prestamo	INT	FK → prestamos	Préstamo que la originó.
monto	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Monto a pagar ($\$5.00 \times$ días de retraso).
estado_pago	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	FALSE = pendiente, TRUE = pagada.

5. Consultas SQL

25 consultas SELECT organizadas por nivel de dificultad. Archivo: consultas_y_funciones.sql.

5.1 Básicas (1–5)

#	Consulta	Técnica utilizada
1	Libros publicados después del año 2000	WHERE + ORDER BY
2	Socios no solventes	WHERE booleano
3	Ejemplares disponibles	WHERE por estado
4	Empleados con cargo Encargado	WHERE por texto
5	Total de libros en catálogo	COUNT(*)

5.2 JOIN y Agrupación (6–15)

#	Consulta	Técnica utilizada
6	Título y editorial de cada libro	JOIN dos tablas
7	Título y categoría de cada libro	JOIN dos tablas
8	Cantidad de libros por categoría	LEFT JOIN + GROUP BY + COUNT
9	Promedio del monto de las multas	AVG + ROUND
10	Editorial con más libros publicados	GROUP BY + ORDER DESC + LIMIT 1
11	Cantidad de préstamos por socio	JOIN + GROUP BY + COUNT
12	Socios con más de 3 préstamos	GROUP BY + HAVING
13	Autor, título y nacionalidad	JOIN triple con tabla puente
14	Total de multas adeudadas por socio	JOIN + SUM + GROUP BY
15	Empleados con más de 5 préstamos gestionados	GROUP BY + HAVING

5.3 Avanzadas (16–25)

#	Consulta	Técnica utilizada
16	Libros que nunca se han prestado	Subconsulta NOT IN
17	Socios con multas sobre el promedio	Subconsulta anidada + HAVING
18	Libros con más ejemplares registrados	Subconsulta con MAX
19	Autores con más libros que el promedio	Subconsulta de agregación + HAVING
20	Socios con préstamos pero sin devoluciones	IN + NOT EXISTS
21	Ranking de socios por monto de multas	Función de ventana RANK() OVER
22	Top 5 libros más prestados con su autor	CTE (WITH) + múltiples JOIN
23	Días de retraso promedio por empleado	COALESCE + LEFT JOIN + AVG
24	Porcentaje de ejemplares por estado	Función de ventana SUM() OVER
25	Socios morosos (multas + préstamos vencidos)	Doble EXISTS correlacionado

6. Sentencias DELETE y UPDATE

5 DELETE y 5 UPDATE en progresión de dificultad. Archivo: consultas_y_funciones.sql.

6.1 DELETE

#	Descripción	Técnica
1	Eliminar un autor por su ID.	DELETE simple por PK
2	Eliminar ejemplares en Mantenimiento que nunca se prestaron.	Subconsulta NOT IN
3	Borrar multas ya pagadas con monto menor a \$10.	Condición compuesta
4	Eliminar libros sin ningún ejemplar físico registrado.	NOT EXISTS correlacionado
5	Eliminar socio insolvente sin préstamos activos.	NOT EXISTS para proteger FK

6.2 UPDATE

#	Descripción	Técnica
1	Marcar un socio específico como solvente.	UPDATE simple
2	Cambiar todos los ejemplares en Mantenimiento a Disponible.	UPDATE masivo
3	Clasificar multas en Leve, Moderada o Grave según su monto.	UPDATE con CASE
4	Marcar como insolventes a socios con multas sin pagar.	UPDATE con subconsulta IN
5	Aumentar 10% las multas de socios con más de 2 multas pendientes.	UPDATE con subconsulta + HAVING

7. Programación en Base de Datos

Archivo: biblioteca_programacion.sql. Contiene función auxiliar, trigger, procedimientos almacenados, vistas, índices y transacciones.

7.1 Función Auxiliar: calcular_multa()

Calcula el monto de una multa en base a los días de retraso entre la fecha límite y la fecha de entrega real, a razón de \$5.00 por día. Retorna \$0.00 si no hay retraso. Es utilizada internamente por el trigger.

7.2 Disparador (Trigger): trg_multa

Se activa automáticamente después de cada INSERT en la tabla devoluciones. Está compuesto por dos objetos: la función fn_trigger_multa_devolucion() que contiene la lógica, y el trigger trg_multa que la invoca.

Evento	AFTER INSERT ON devoluciones, FOR EACH ROW
Si hay retraso	Inserta una multa usando calcular_multa() y marca al socio como insolvente (esta_solvente = FALSE).
Siempre	Actualiza el estado del ejemplar a Disponible al finalizar el préstamo.
Tarifa	\$5.00 por día de retraso.

7.3 Procedimiento Principal: procesar_prestamo()

Registra un nuevo préstamo realizando cuatro validaciones previas. Si alguna falla, lanza una excepción y cancela la operación.

Validación	Condición
1. Existencia del ejemplar	El ID debe existir en la tabla ejemplares.
2. Disponibilidad	El ejemplar debe estar en estado Disponible.
3. Solvencia del socio	El campo esta_solvente debe ser TRUE.
4. Límite de préstamos	El socio no puede tener 3 o más préstamos activos.

p_id_ejemplar	Ejemplar que se desea prestar.
p_id_socio	Socio que solicita el préstamo.
p_id_empleado	Empleado que procesa la operación.
p_dias	Duración en días (DEFAULT 15).

7.4 Procedimientos Almacenados Adicionales

Procedimiento	Descripción
sp_registrar_devolucion()	Registra la devolución de un préstamo. Valida que exista y no haya sido devuelto antes. El trigger se activa automáticamente.
sp_pagar_multa()	Marca una multa como pagada. Si el socio ya no tiene multas pendientes, lo restaura como solvente.
sp_registrar_socio()	Inserta un nuevo socio validando que el nombre no esté vacío y que el correo sea único.

Procedimiento	Descripción
sp_cambiar_estado_ejemplar()	Cambia el estado de un ejemplar a uno de los cuatro valores permitidos con validación.
sp_renovar_prestamo()	Extiende la fecha límite de un préstamo activo sin multas ni devolución registrada.

7.5 Vistas

Vista	Contenido
v_libros_disponibles	Ejemplares disponibles con datos completos del libro (autores, editorial, categoría).
v_socios_morosos	Socios con multas pendientes o préstamos vencidos sin devolver, con totales.
v_historial_prestamos	Historial completo con estado calculado: Activo, Vencido, Devuelto a tiempo / con retraso.
v_estadisticas_libros	Inventario y popularidad por libro: ejemplares totales, disponibles y veces prestado.
v_multas_pendientes_detalle	Detalle de multas sin pagar para cobro en caja con días de retraso.

7.6 Índices

24 índices distribuidos en 7 tablas para optimizar filtros y JOIN frecuentes.

Tabla	Índices	Columnas
socios	3	correo, nombre, esta_solvente
libros	4	titulo, id_editorial, id_categoria, anio_publicacion
ejemplares	3	isbn, estado, isbn+estado (compuesto)
prestamos	5	id_socio, id_empleado, id_ejemplar, fecha_limite, id_socio+fecha_limite
devoluciones	2	id_prestamo, fecha_entrega_real
multas	4	id_socio, id_prestamo, estado_pago, id_socio+estado_pago
libro_autor	2	id_autor, isbn

7.7 Transacciones

5 transacciones que demuestran atomicidad e integridad. T1–T4 son explícitas exitosas. T5 usa SAVEPOINT para revertir parcialmente una operación.

#	Nombre	Operación
T1	Devolución con trigger	Registra la devolución del préstamo activo más antiguo. El trigger trg_multa se activa automáticamente.
T2	Ejemplar a Mantenimiento	Mueve a Mantenimiento el primer ejemplar disponible sin préstamos activos.
T3	Restaurar solvencia masiva	Marca como solventes a todos los socios sin multas pendientes.
T4	Pagar mayor deuda	Paga todas las multas del socio con mayor deuda acumulada y lo restaura como solvente.

#	Nombre	Operación
T5	Ajuste con SAVEPOINT	Aplica +15% a multas > \$50, crea SAVEPOINT, intenta tope de \$150, revierte solo ese paso. El aumento queda, el tope no.